

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL CONSEJO DE DOCENCIA



EPN-GD-MSP-03-03-PRD-05-FRM-02

SILABO

Versión 2

UNIDAD ACADÉMICA:	INGENIERIA DE SISTEMAS	
CARRERA:	(RRA20) COMPUTACIÓN	

PERIODO ACADÉMICO:	2026-A	MARZO 2026 - AGOSTO 2026	TIPO:	ORDINARIO
--------------------	--------	--------------------------	-------	-----------

DETALLE DE ASIGNATURA:

NOMBRE:	METODOS NUMERICOS	PARALELO:	GR2CC
CÓDIGO:	ICCD412	PENSUM:	ICC.20.30.01
CRÉDITOS:	2.00	MODALIDAD (TIPO)	PRESENCIAL
			OBLIGATORIAS

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	HORAS POR SEMANA	HORAS POR PERIODO ACADEMICO
Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)	2.00	32
Aprendizaje Práctico Experimental (AP)	2.00	32
Aprendizaje Autónomo (AA)	2.0	32
TOTAL	6.00	96

REQUISITOS DE LA ASIGNATURA

CO-REQUISITOS		PRE-REQUISITOS	
NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO
		ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS I	ICCD343

HORARIO DE LA ASIGNATURA:

COMPONENTE DE APRENDIZAJES	HORARIO
AC	ICCD412 - METODOS NUMERICOS - GR2CC - Jueves: 7- 9
AC	ICCD412 - METODOS NUMERICOS - GR2CC - Viernes: 7- 9

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

EL CURSO CONSISTE EN EL ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS Y PARADIGMAS QUE GUÍAN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES TÉCNICAS ALGORÍTMICAS NUMÉRICAS COMPUTACIONALES. ESTO ESTÁ ENFOCADO A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CÓMPUTO CIENTÍFICO PARA OPTIMIZAR TANTO LAS COMPETENCIAS DE PROGRAMADOR DEL ALUMNO, COMO SU HABILIDAD PARA APLICAR TÉCNICAS DE MATEMÁTICA APLICADA RELACIONADAS CON APROXIMACIÓN Y ANÁLISIS NUMÉRICO. LA INTRODUCCIÓN DE LAS TÉCNICAS SE LO HACE POR MEDIO DE EXPOSICIONES MAGISTRALES, CONSULTA TEÓRICA Y EJERCICIOS EN CLASE. ESTO ES COMPLEMENTADO POR EL DESARROLLO DE APLICACIONES DE SOFTWARE PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INGENIERÍA. DE ESTA FORMA SE EXPLORAN LAS

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CADA TÉCNICA A PARTIR DE LA DETERMINACIÓN DE SU COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL Y SU PRECISIÓN PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS PLANTEADOS.

INFORMACIÓN DE PROFESOR(ES) A CARGO:

NOMBRE	CORREO	FORMACIÓN ACADÉMICA	PARALELO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	DOCENTE PRINCIPAL
AYALA TIPAN CARLOS ANTONIO	carlos.ayala01@epn.edu.ec	INGENIERO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN	GR2CC	AC	X

OBJETIVOS DE CARRERA QUE APORTA LA ASIGNATURA: METODOS NUMERICOS

CARRERA	OBJETIVO
(RRA20) COMPUTACIÓN	Administración y Soporte de Plataformas Computacionales (Sistemas Informáticos, Redes de Comunicación y Seguridades y/o Bases de Datos).
(RRA20) COMPUTACIÓN	Emprendimiento de Empresas de Investigación, Innovación, Desarrollo y Comercialización de Sistemas Computacionales (Hardware y Software).
(RRA20) COMPUTACIÓN	Evaluación y Auditoria de Plataformas Computacionales.
(RRA20) COMPUTACIÓN	Ingeniería de Software para el Desarrollo de Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes.
(RRA20) COMPUTACIÓN	Investigación Aplicada en Proyectos de Conceptualización, Desarrollo, Innovación y Transferencia de Sistemas Computacionales (Hardware y Software).

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

TIPO DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	FORMA DE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO**
Conocimientos	1. DOMINAR LAS TÉCNICAS MODERNAS DE APROXIMACIÓN NUMÉRICA PARA LA APLICACIÓN DE MÉTODOS COMPUTACIONALES QUE RESUELVEN PROBLEMAS VARIADOS.	Presentación de proyectos, ejercicios prácticos y evaluaciones.
Destrezas	2. IMPLEMENTAR COMPUTACIONALMENTE MÉTODOS NUMÉRICOS QUE RESUELVAN PROBLEMAS VARIADOS.	Presentación de proyectos, ejercicios prácticos y evaluaciones.
Valores y actitudes	3. ACTUAR CON ÉTICA PROFESIONAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RIGUROSIDAD CIENTÍFICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTACIONALES.	Trabajos en grupo para desarrollo de proyectos con presentación de informes y exposiciones grupales.

** Descripciones específicas, medibles y demostrables de lo que el estudiante deberá hacer para el logro de los resultados del aprendizaje.

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: AYALA TIPAN CARLOS ANTONIO, PARALELO: GR2CC, COMPONENTE : AC

Nº	SEMANA	CONTENIDO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	HORAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1	SEMANA1	CAP I Introducción: Motivación e importación de la materia	AC	2.0	Presentación Docente, introducción e importancia de la materia, métodos analíticos, métodos numéricos, derivación e integración numérica.
			AP	2.0	Práctica y ejercicios de la importancia de la materia, métodos analíticos, métodos numéricos, derivación e integración numérica.
			AA	2.0	Deber de la importancia de la materia, métodos analíticos, métodos numéricos, derivación e integración numérica.
2	SEMANA2	CAP II Preliminares Matemáticos	AC	2.0	Tipos de errores, representación numérica 32 y 64 bits, cálculo de error, aritmética de computador, algoritmos iterativos, convergencia, divergencia, tolerancia y

					criterios de parada.
			AP	2.0	Práctica y ejercicios de tipos de errores, representación numérica 32 y 64 bits, cálculo de error, aritmética de computador, algoritmos iterativos, convergencia, divergencia, tolerancia y criterios de parada.
			AA	2.0	Deber de tipos de errores, representación numérica 32 y 64 bits, cálculo de error, aritmética de computador, algoritmos iterativos, convergencia, divergencia, tolerancia y criterios de parada.
3	SEMANA3	CAP III Soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales	AC	2.0	Búsqueda del cambio de signo y método de bisección.
			AP	2.0	Práctica y ejercicios de búsqueda del cambio de signo y método de bisección.
			AA	2.0	Deber de búsqueda del cambio de signo y método de bisección.
4	SEMANA4	CAP III Soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales	AC	2.0	Método de Newton y método de la Secante.
			AP	2.0	Práctica y ejercicios del método de Newton y método de la Secante.
			AA	2.0	Deber del método de Newton y método de la Secante.
5	SEMANA5	CAP III Soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales	AC	2.0	Prueba primer parcial.
			AP	2.0	Repaso y práctica de la prueba primer parcial.
			AA	2.0	Repaso de la prueba primer parcial.
6	SEMANA6	CAP IV Interpolación y ajuste de curvas	AC	2.0	Ajuste de curvas por mínimos cuadrados e interpolación lineal.
			AP	2.0	Práctica y ejercicios de ajuste de curvas por mínimos cuadrados e interpolación lineal.
			AA	2.0	Deber de ajuste de curvas por mínimos cuadrados e interpolación lineal.
7	SEMANA7	CAP IV Interpolación y ajuste de curvas	AC	2.0	Interpolación cuadrática e interpolación lagrangeana.
			AP	2.0	Práctica y ejercicios de interpolación cuadrática e interpolación lagrangeana.
			AA	2.0	Deber de interpolación cuadrática e interpolación lagrangeana.
8	SEMANA8	CAP IV Interpolación y ajuste de curvas	AC	2.0	Serie de Taylor y splines cúbicos.
			AP	2.0	Práctica y ejercicios de serie de Taylor y splines cúbicos.
			AA	2.0	Deber de serie de Taylor y splines cúbicos.
9	SEMANA9	CAP IV Interpolación y ajuste de curvas	AC	2.0	Examen primer parcial.
			AP	2.0	Presentación de proyecto de primer parcial.
			AA	2.0	Repaso del examen del primer parcial.
10	SEMANA10	CAP V Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales	AC	2.0	Eliminación Gaussiana y método Gauss-Jordan.
			AP	2.0	Práctica y ejercicios de eliminación Gaussiana y método Gauss-Jordan.
			AA	2.0	Deber de eliminación Gaussiana y método Gauss-Jordan.
11	SEMANA11	CAP V Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales	AC	2.0	Método iterativo de Gauss-Jacobi y método iterativo de Gauss-Seidel.
			AP	2.0	Práctica y ejercicios de método iterativo de Gauss-Jacobi y método iterativo de Gauss-Seidel.
			AA	2.0	Deber de método iterativo de Gauss-Jacobi y método iterativo de Gauss-Seidel.
12	SEMANA12	CAP V Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales	AC	2.0	Prueba segundo parcial.
			AP	2.0	Repaso y práctica para prueba segundo parcial.
			AA	2.0	Repaso para prueba segundo parcial.
13	SEMANA13	CAP VI Solución numérica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	AC	2.0	Método de Euler y método de Euler mejorado.

			AP	2.0	Práctica y ejercicios de método de Euler y método de Euler mejorado.
			AA	2.0	Deber de método de Euler y método de Euler mejorado.
14	SEMANA14	CAP VI Solución numérica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	AC	2.0	Métodos de Euler modificado y métodos de Runge-Kutta.
			AP	2.0	Práctica y ejercicios de métodos de Euler modificado y métodos de Runge-Kutta.
			AA	2.0	Deber de métodos de Euler modificado y métodos de Runge-Kutta.
15	SEMANA15	CAP VI Solución numérica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	AC	2.0	Examen final.
			AP	2.0	Práctica y repaso para el examen final.
			AA	2.0	Repaso del examen del segundo parcial.
16	SEMANA16	CAP VI Solución numérica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	AC	2.0	Entrega y revisión de calificaciones.
			AP	2.0	Presentación de proyecto final.
			AA	2.0	Repaso de proyecto final.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA:

1.-Richard L. Burden , 2017. Análisis Numérico. Lugar de publicación: 10ma edición. EditorialCengage Learning

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA ADICIONAL:

-Steven C. Chapra , 2015. Métodos numéricos para ingenieros. Lugar de publicación: 7ma edición. EditorialMc Graw Hill
-José Luis Pérez Rojas , 2022. Métodos numéricos: Aplicaciones en Ingeniería y Ciencias Básicas. Lugar de publicación: . EditorialPuerto Madero Editorial Académica

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: AYALA TIPAN CARLOS ANTONIO, PARALELO: GR2CC, COMPONENTE : AC

Método de aprendizaje	Recursos de aprendizaje	Escenarios de aprendizaje
Charlas magistrales. Ejercicios y talleres en clase. Deberes y proyectos individuales y en grupo.	Diapositivas. Videos relacionados a la materia. Software base para deberes y proyectos.	Aula de clase. Foro de ayuda en línea. Aula virtual.

USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

a.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del profesor

Planificación de metodologías de enseñanza	Apoyo en la definición de enfoques pedagógicos, selección de estrategias didácticas, estructuración de contenidos y organización de secuencias de clase.
---	--

b.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del estudiante

Apoyo al estudio y aprendizaje autónomo	Facilitar la comprensión de contenidos, resolver dudas, buscar información, elaborar esquemas y resúmenes, entre otros.
Resolución de actividades académicas	Aportar al desarrollo de ejercicios, tareas, simulaciones o prácticas.
Evaluación y retroalimentación	Autoevaluación, revisión de borradores o generación de sugerencias de mejora antes de entregar trabajos.

EVALUACIÓN

IMPORTANTE: De acuerdo al Art. 80 del RRA la contribución de cada componente de evaluación no podrá exceder el 35% de la calificación del aporte

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	TIPO	APORTE 1 (%)	APORTE 2 (%)
Deberes y prácticas	Formativa	15.0	15.0
Prueba	Formativa	20.0	20.0

Examen	Sumativa	35.0	30.0
Proyecto grupal (presentación, informe)	Sumativa	30.0	35.0
		100.0	100.0

HORARIO Y MECANISMOS DE TUTORÍAS:

DOCENTE: AYALA TIPAN CARLOS ANTONIO, PARALELO: GR2CC, COMPONENTE: AC

Horario (s) de tutorías	Ubicación / mecanismo / herramienta de contacto
Lunes, 11:00 am a 13:00 pm	Laboratorio de Inteligencia y Visión Artificial. Piso 4, Aula 9, Facultad de Ingeniería de Sistemas.

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: AYALA TIPAN CARLOS ANTONIO, PARALELO: GR2CC, COMPONENTE: AC

Acerca de la puntualidad: * Se tomará como atraso luego de los primeros 5 minutos. * Se admitirá el ingreso y/o la salida de la clase en cualquier momento. * Por respeto a la clase y a los demás compañeros, ingresar o salir de la manera más silenciosa posible.
Acerca de la convivencia dentro del aula: * Respeto, participación en clase y debate constructivo. * No cascos, no audífonos, no máscaras, etc. * Prohibido el uso de smartphones. * Prohibido el uso de computador para otras actividades que no sea de la materia.
Acerca de las evaluaciones: * Cero al examen/prueba/proyecto/deber respectivo en caso de copia, plagio, etc. * Cero en deberes del parcial respectivo en caso de subir links caídos, archivos vacíos, virus, ejecutables, etc. * Uso parcial y total de IA Generativa para deberes sanción del 50% de la calificación. * Uso parcial de IA Generativa para proyecto sanción del 20% y uso total de IA Generativa para proyecto sanción del 100%

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje:
- Dosificar la cantidad de tareas y orientarlas en función de objetivos específicos. - Permitir refuerzos académicos cuando se tenga recaídas de salud. - Proveer material extra para la comprensión del tema. - Permitir grabación, fotografías y otros medios de registro de información académica.
Ambientes de enseñanza-aprendizaje:
- Desarrollar un ambiente de trabajo tranquilo, dinámico y acogedor. - Estimular los logros y motivación del estudiante. - Incrementar canales visuales que incrementen atención, ampliar caracteres gráficos. - Realizar las adaptaciones de acceso necesarias para que el estudiante pueda hacer uso directamente de todos los servicios.
Métodos e instrumentos de evaluación:
- Flexibilización de tiempos: proveer tiempos adicionales para que termine con la actividad propuesta, evaluaciones y en otras actividades. - Establecer una evaluación individual si el tema y las condiciones lo ameritan. - Aplicación de evaluaciones de procesos y retroalimentación oportuna. - Mecanismos alternativos para la presentación de tareas y evaluaciones como: verbalización, audios y/o macrograbías.

UBICACIÓN:

Espacio:E20-P5/E007
Espacio:E20-P3/E005